📋 CHECKLIST OFICIAL DE MÓDULOS ACTIVOS • SISTEMA MALLAESA

Empresa: MALLAESA S.A. DE C.V. — Seguridad Perimetral & Cercos
Estatus: 100% Operativo y en Línea

Resumen Ejecutivo de los 12 Módulos Solicitados

#	Módulo Solicitado	Estatus	Rol donde se Encuentra	Función Principal
1	**Dirección y gerencia**	☑ Activo	**Director General / Gerencia**	Dashboard ejecutivo con KPIs, utilidades, margen del 36.5% y autorizaciones clave.
2	**Inventarios**	☑ Activo	**Operaciones / Logística** y **Cotizador**	Control de stock físico, semáforos mínimos, códigos de bodega y catálogo oficial.
3	**Administración y finanzas**	☑ Activo	**Administración y Finanzas**	Facturación electrónica CFDI 4.0, nóminas de cuadrillas, flujo de caja y finanzas.
4	**Cuentas por pagar (CxP)**	☑ Activo	**Administración y Finanzas**	Gestión de pasivos con proveedores (acero, fletes, insumos) y dispersión SPEI.
5	**Cuentas por cobrar (CxC)**	☑ Activo	**Administración y Finanzas**	Control en 2 etapas: Anticipos del 50% y finiquitos del 50%

				con referencias bancarias.
6	**Órdenes de compra (OC)**	☑ Activo	**Director General** y **Administración**	Pedidos formales a fabricantes (Ternium, Deacero), cálculo de IVA y recepción a almacén.
7	**Recibos de pagos parciales/totales (Sin factura)**	☑ Activo	**Administración y Finanzas**	Comprobantes no fiscales membretados con folio consecutivo, cálculo de saldo e impresión/PDF.
8	**Órdenes de trabajo (OT)**	☑ Activo	**Operaciones / Logística**	Programación de cuadrillas, fecha/hora, metraje, ubicación con Google Maps y reserva de stock.
9	**Almacén: solicitudes de ingreso y egreso**	☑ Activo	**Operaciones / Logística**	Vales de salida por obra, vales de ingreso por compra y devoluciones de sobrantes limpios.
10	**Ventas**	☑ Activo	**Ventas** y **Cotizador**	Cotizador inteligente (materia prima + margen 20%), CRM pipeline e historial en PDF.
11	**Atención a clientes**	☑ Activo	**Ventas / Atención** y **Portal Cliente**	Mesa de ayuda, tickets de servicio, garantías de 1-3 años y enlace directo a WhatsApp.

12	**Operación logística instalaciones**	☑ Activo	**Operaciones / Logística**	Cuadrillas y vehículos asignados, bitácora fotográfica y firma táctil de entrega de obra.

Desglose por Rol de Usuario (Dónde entrar para ver cada módulo)

1. 🛡️ **Rol: Director General / Gerencia (`director`)**
   - **Dashboard Ejecutivo (Dirección):** Monitoreo de ingresos cobrados, tasa de conversión, obras en proceso, margen bruto de utilidad (36.5%) y metraje instalado por producto.
   - **Órdenes de Compra (OC):** Aprobación y seguimiento de pedidos a proveedores mayoristas de acero con opción de recepción inmediata.
   - **Aprobaciones Clave:** Autorización de descuentos especiales a clientes, viáticos y materiales extraordinarios.
   - **Reportes Financieros:** Estado de resultados, balance de obra y utilidades netas.
   - **Historial de Cotizaciones:** Auditoría de todas las propuestas emitidas en PDF.
2. 💼 **Rol: Administración y Finanzas (`administracion`)**
   - **Cuentas por Cobrar:** Semáforo estricto de anticipos (50% para liberar a obra) y finiquitos (50% al entregar con firma).
   - **Cuentas por Pagar (CxP):** Calendario de vencimientos de proveedores (acero, fletes, insumos) y registro de pagos SPEI.
   - **Recibos Simples (Sin Factura):** Emisión e impresión de recibos de caja para particulares en efectivo o transferencia, indicando el saldo pendiente sin timbrado fiscal.
   - **Facturación CFDI 4.0:** Historial de comprobantes fiscales timbrados ante el SAT con UUID, XML y PDF descargables.
   - **Nómina & Gastos:** Pago semanal a instaladores de campo y viáticos de viaje autorizados.
3. 🚚 **Rol: Operaciones / Logística e Instalaciones (`operaciones`)**
   - **Órdenes de Trabajo (OT):** Asignación de cuadrillas (Alfa, Beta, Gamma) y vehículos, programación de fechas y enlace directo a Google Maps.

- **Ingresos y Egresos de Almacén:** Bitácora de vales de salida por OT, vales de entrada por compra y devolución de sobrantes de obra con ajuste automático de existencias.
- **Control de Inventarios:** Monitoreo en tiempo real de mallas, postes, concertinas, accesorios y cemento con semáforo de stock crítico.
- **Bitácora & Firmas de Campo:** Subida de fotografías (antes y después), captura de firma digital táctil del cliente en sitio y emisión de la Póliza de Garantía.

4. 📈 **Rol: Ventas / Atención a Clientes (`ventas`)**
   - **Bandeja de Cuestionarios:** Recepción de solicitudes entrantes de la página web y del chatbot.
   - **Cotizador Inteligente:** Selección de materias primas con cálculo automático del 20% de margen y concepto formal para el cliente.
   - **CRM Prospectos:** Embudo comercial estilo Kanban (*Nuevo, Cotizado, En Negociación, Ganado*).
   - **Atención a Clientes:** Mesa de tickets de servicio post-venta, calibraciones de puertas/portones, reclamos de garantía y botón de WhatsApp con mensaje predeterminado.
   - **Historial de Cotizaciones:** Consulta y re-descarga de cotizaciones generadas.
5. 🧮 **Rol: Cotizador Oficial (`cotizador`)**
   - **Cotizador de Producción:** Para uso exclusivo del administrador al armar presupuestos de materia prima y producto terminado.
   - **Catálogo Oficial:** Lista de precios oficial de Mallaesa en sus 8 categorías de productos.
   - **Historial de Cotizaciones:** Registro histórico con exportación membretada en PDF.
6. 👤 **Rol: Portal del Cliente (`cliente`)**
   - **Estatus de Proyecto & Garantía:** Rastreabilidad en tiempo real de la obra en 5 fases (Cuestionario ➔ Cotización ➔ Anticipo 50% ➔ Instalación en Campo ➔ Entrega y Finiquito con Póliza de Garantía).